

针对制造业的深度学习视觉检测

赛视智能科技

- SAIGEVISION 深度学习工业外观检测系统
- SAIGEVIMS 无监督工艺视频检测系统

为实现自动化制造，通过视觉系统实现“产品检测”的自动化是必要条件。

- 现在已经有许多的自动生产设备，帮助工厂高速高效的进行产品的生产。
- 但多数自动生产设备后需要对所有产品进行瑕疵检测，从而保证产品品质。
- 但现在即使在高度自动化的工厂，这种单纯反复的产品检测工作还是有工人在用肉眼一一进行。
- 对相对容易定义的尺寸检测等检测项目可以使用传统的视觉检测软件进行自动化。
- 但对于不能准确定义的污垢，裂缝等检测项目则需要深度学习检测软件进行自动化。



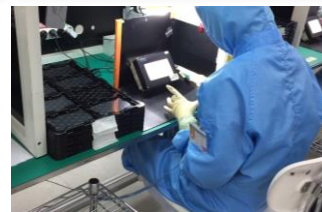
富士康组装工厂



富士康外观检测室



立讯精密外观检测室



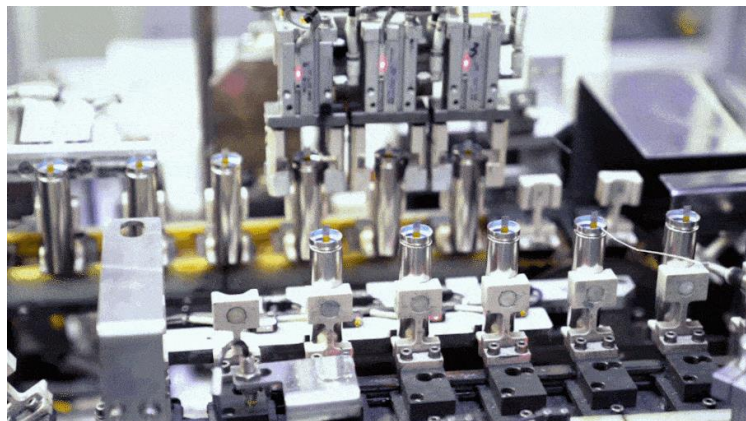
立讯精密员工用肉眼检测显示屏

从根本上解决产品质量问题，需要对“生产工艺”也进行实时监控与管理。

- 当产品出现瑕疵时，80%以上是由于生产设备发生了问题（例如：机器的偏离、螺丝的松动等）。
- 有些企业为了检测生产设备发生的问题，在每个工艺安装了IP摄像机，对设备进行24小时监控、录像。
- 但现在的监控设备只能应用于录制视频，还是在大量产品发生问题后，再查看该时段录制的所有工艺视频逆向推理。
- 使用一般的深度学习视频检测算法，可以检测员工的状态（如：是否佩戴头盔等）或安全隐患（如：发生火灾）。
- 使用针对于生产工艺视频的深度学习检测算法，可以实时的发现工艺的问题，及时通知工作人员，避免更大的损失。



CSDN @wangshu2021



目录

- 1. 公司介绍
- 2. 软件介绍
- 3. SAIGEVISION[®] 介绍
- 4. SAIGEVIMS[®] 介绍
- 5. 应用案例

1. 公司简介

CEO简介



CEO

Frank Chongwoo Park

作为公司的创始人和CEO，Frank Chongwoo Park教授有超过30年的学术研究经历，研究领域包括：数学、最优算法、机器学习、信号和图像处理、系统管理等。Park教授本科毕业于美国麻省理工大学，博士毕业于美国哈佛大学数学系，后来在韩国的首尔国立大学机器人实验室担任博士生导师。Frank Park教授是前任IEEE协会机器人学科的主编，同时即将担任IEEE机器人与自动化协会的会长。

- 1988. 研究员, IBM T.J. Watson 研究中心
- 1991. ~ 1995. 助理教授, 加州大学尔湾分校
- 1995. ~ 至今. 教授, 首尔国立大学
- 2003. ~ 2010. 联合创始人, CMPR (金融工程咨询类企业)
- 2009. ~ 2013. 副教授, 佐治亚理工大学
- 2013. ~ 2018. 主编, IEEE 机器人协会
- 2015. ~ 至今. 副教授, 香港科技大学机器人协会
- 2016. ~ 至今. 首席科学官, 李群自动化
- 2017. ~ 2019. 系主任, 首尔国立大学机械与航天工程系
- 2022. ~ 2023. 会长, IEEE 机器人与自动化协会

*IEEE：全球最大的非营利性专业技术学会

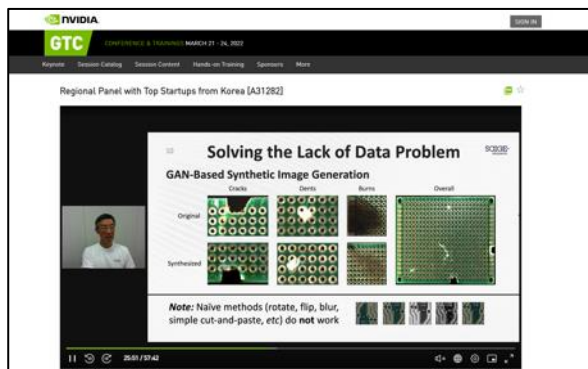
公司照片墙



韩国首尔总部



深圳南山Office



CEO Frank Park
在英伟达GTC
大会发表演讲

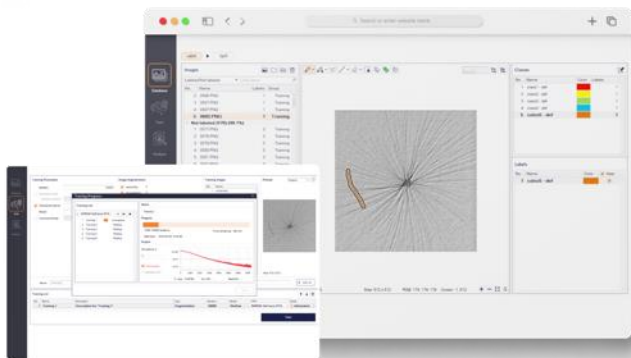


国内外各大展会

2. 软件介绍

为实现品质控制的自动化，赛视智能科技正在提供**针对制造业**的基于**人工智能**的解决方案。

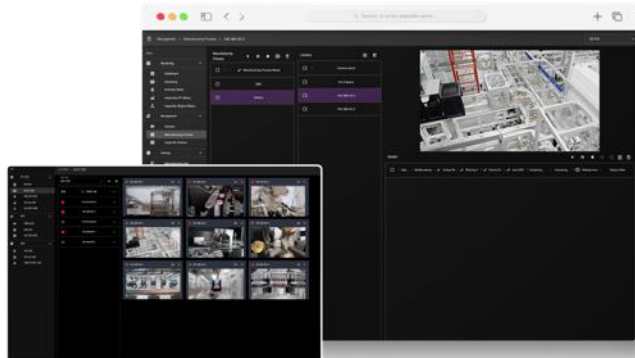
产品外观检测自动化的解决方案



SaigeVision®

- 基于深度学习的机器视觉解决方案
- 检测产品外观缺陷
- 提供不良品数据分析及统计

工艺实时监控及报错的解决方案

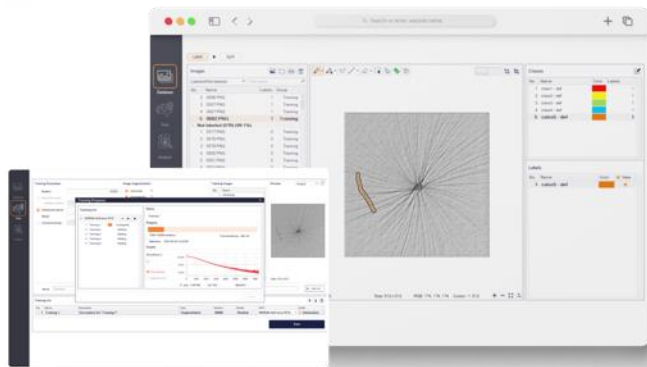


SaigeVIMS®

- 基于机器学习的工艺监控解决方案
- 实时监控并检测工艺流程中的异常动作
- 通过异常分析实现工艺优化

3. SAIGEVISION[®]介绍

SAIGEVISION®



SAIGE- VISION

SAIGE-
RESEARCH

- SaigeVision®是基于深度学习的产品外观检测解决方案，可以在传统视觉检测难以进行检测的多个领域实现检测自动化。SaigeVision®由韩国首尔大学出身的硕博士研究团队开发。通过集中训练(Attention Training)等多种技术，自主研发了核心引擎，提高了针对制造业瑕疵检测准确度，在相同情况下准确度达到了业界最高水准，并通过模型压缩及代码优化实现了检测速度最佳化。在搭配最新GPU*时，对于复杂环境下的缺陷识别也可以达到每张图像最快1毫秒的检测速度。

为什么选择SAIGEVISION®?



可以实现迄今只能用肉眼进行的瑕疵检测

可以实现迄今传统视觉检测不能解决的只能用肉眼进行的无规则裂缝、斑点、划痕等瑕疵的检测。



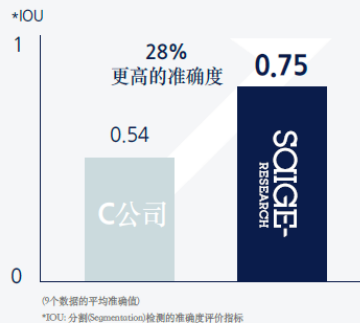
可以实现比之前更准确的瑕疵检测

与肉眼检测相比，能实现更一致的检查。与传统视觉检测相比，能实现更高的准确度。



没有视觉基础的非专家也可以简单使用

因深度学习算法的特点，非专业人员也不需输入任何代码，只需添加图片简单解决瑕疵检测问题。



检测准确度远高于竞争公司

- 通过针对制造业环境的深度学习算法，并利用自主研发的集中学习技法，与竞争公司相比表现出极高的检测准确度。
- 在要求高准确度的韩国各大型企业的电池生产线和PCB生产线上，通过与竞争公司的性能比较后正在使用我司的产品。



优秀的用户便利性

- 通过直观的UI/UX以及方便的标记（标记正常和不良产品）工具实现用户便利性的极大化。
- 通过自动标记技术，最小化检测者在标记（标记正常和不良产品）时使用的时间与费用，解决客户导入深度学习检测最大的问题。

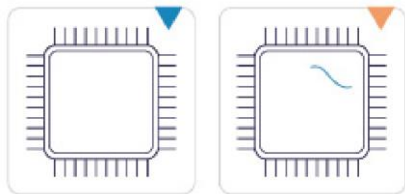


极快的检测速度

- 并非使用PyTorch, TensorFlow等开源，而是自主开发深度学习引擎，从而实现了处理速度的极大化。
- 利用模型压缩技术的最佳网络设计，实现检测速度的极大化，已超过PCB检测等高速准确检测要求的速度。

SAIGEVISION®主要功能

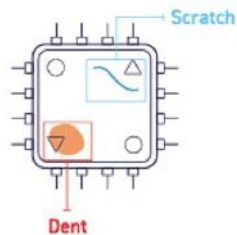
SAIGE- 赛视



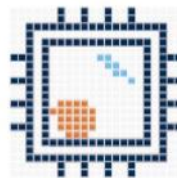
OK

NG

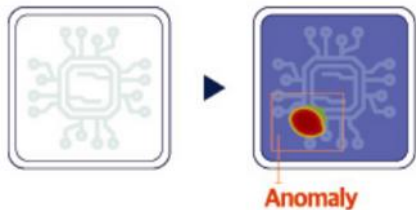
分类(Classification)



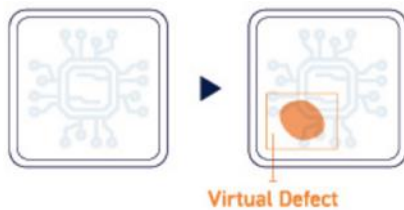
检测 (Detection)



分割 (Segmentation)



无监督异常检测 (Anomaly Detection)



瑕疵图像生成 (Image Generation)



CT图像增强 (Image Enhancement)



获取图像

在工厂生产线
获取训练人工智能的图像



训练深度学习模型

通过获取的图像
对深度学习模型进行训练



分析深度学习模型

分析生成的深度学习模型
是否根据用户的要求进行了检测



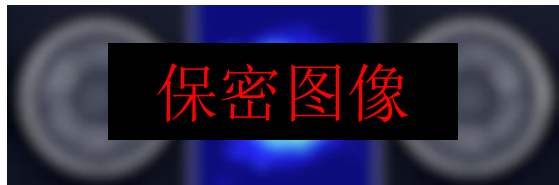
在生产线上实时检测

将生成的深度学习模型
布置在生产线上进行实时检测

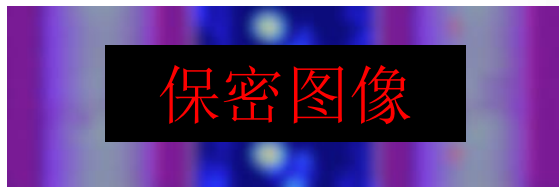
SaigeVision® 于 2019 年正式发布后，现已应用于多项视觉检测项目，解决了之前传统视觉方案无法解决的问题。

分割(Segmentation):电池外观检测

- 正应用于三星SDI韩国天安工厂、中国天津多数工厂的小型圆筒形电池外观检测。
- 正应用于三星SDI韩国乌山和匈牙利多数工厂的方形和中大型电池的外观检测。
- 已导入 1000+ 产品在实际生产线上使用。



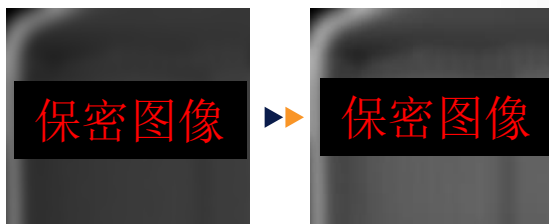
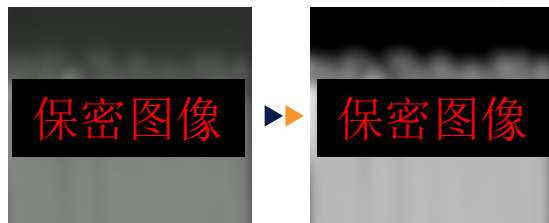
圆筒形电池上表面



方形电池侧面

图像增强(Image Enhancement):电池 CT 检测

- 正应用于LG新能源大型软包电池CT检测。
- 正应用于三星SDI小型圆筒形电池检测。
- 今年 2 月开发完成，已导入 100+ 产品在实际生产线上使用。



字符识别(OCR):食品原材料标签检测

- 正应用于CJ集团食品原料标签抽取项目
- 已导入 8 个工厂，再其他工厂也在逐步导入。



1. 场景文本检测 Scene Text Detection

草莓
巧克力
商品生产号码:
123456789
原材料名称:
草莓50%
巧克力40%
其他10%
制造商:
Saige Research
保质期:
截止到2022年5月27日

2. 场景文本识别 Scene Text Recognition

"草莓"
"巧克力"
"商品生产号码: "
"123456789"
"原材料名称: "
"草莓50%"
"巧克力40%"
"其他10%"
"制造商: "
"Saige Research"
"保质期: "
"截止到2022年5月27日"

3. 关键信息抽取 Key Information Extraction

{
产品名称: 草莓巧克力,
商品生产号码: 123456789
原材料名称: [草莓50%, 巧克力40%, 其他10%]
制造商: Saige Research
}

SaigeVision® 技术竞争力：单模型多瑕疵

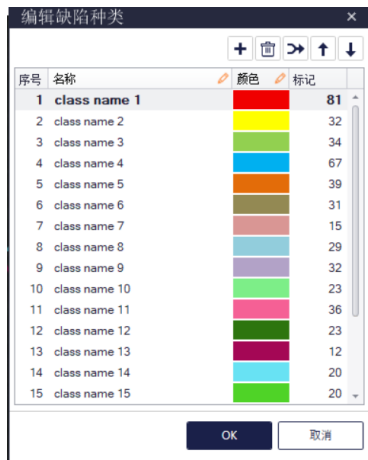
使用SaigeVision® 时，可以在**完全不影响检测速度和准确性**的前提下，用同一个模型检测多种瑕疵

一个项目需要建立20个模型？不存在的！

相比较于其他深度学习检测方案 - 每种瑕疵建立一个模型，赛视的分类、检测、分割功能在开发之初就能实现在同一模型内标记多种瑕疵。

同时丝毫不影响训练速度、检测速度、检测准确度和显存占用。让项目中每种瑕疵做一个模型的时代一去不复返！

在同一模型内可以标记10种以上瑕疵



可与分割(Segmentation)功能结合使用

	其他软件方案		赛视 SaigeVision
瑕疵种类	3种		3种
使用显卡	RTX 4090		RTX 4090
图片大小	1440x1080		1440x1080
图片数量	125张		125张
使用功能	分割（单瑕疵）	分割（多瑕疵）	分割（多瑕疵）
训练集/验证集	80%：20%	80%：20%	80%：20%
显存占用	1.2G	8.6G	1.4G
检测速度	12 ms（每个模型）	36 ms	9 ms
检测性能	平均漏检率：9.6%	平均漏检率：22%；	平均漏检率：1.6%；
	平均过检率：15.2%	平均过检率：37%	平均过检率：11%

SaigeVision® 技术竞争力：领域优化 (Domain-optimized Deep Learning)

SaigeVision® 使用针对制造业开发的深度学习算法，在相同的训练环境下与竞品软件相比有更高的准确度。

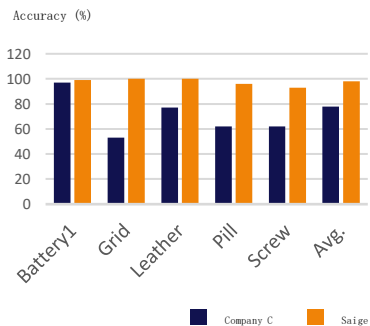
SaigeVision® 与国际知名 C 公司进行比较结果

	SaigeVision®	Company C
Classification(%)	<u>97.2%</u>	77.8%
Segmentation(IOUS*)	<u>0.605</u>	0.454

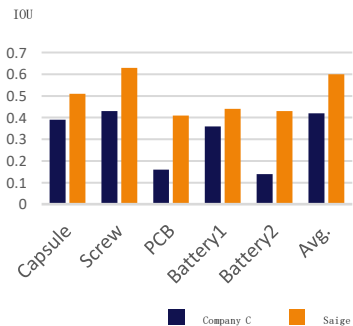
Classification: 用11个数据集进行了比较

Segmentation: 用9个数据集进行了比较

分类功能准确度



分割功能准确度



SaigeVision® 与韩国知名 L 公司进行比较结果

	SaigeVision®	Company L
Segmentation(IOUS*)	<u>0.613</u>	0.472

Segmentation: 用5个数据集进行了比较

通过实际场获得的二次电池图像、PCB图像、二次电池CT图像进行性能比较

缺陷图像



实际缺陷部分

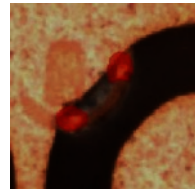


SaigeVision® 结果



将瑕疵部分准确识别

Company L 结果



只有识别瑕疵部分的一部分

SaigeVision® 技术竞争力：无监督异常检测 (Anomaly Detection)

SaigeVision 的异常检测(Anomaly Detection)应用非监督学习技术，仅使用正常产品图像，就可以进行对瑕疵的初步检测。

监督学习和无监督学习比较

	监督学习 Segmentation	无监督学习 Anomaly Detection
训练数据	缺陷数据	正常数据
标记	需要精确的标记	无需标记
训练时间	2~3小时	10~30分钟
检测结果精准度	以像素为单位的精确轮廓	大概的轮廓
检测单位	以像素为单位检测	以图像为单位检测
可以检测的缺陷	已定义的缺陷	所有缺陷



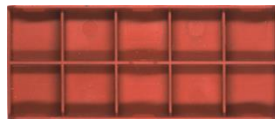
特点1. 无需收集缺陷数据及进行标记

- ✓ 模型利用无监督学习方式，仅需要通过正常图像进行训练，因此不需要缺陷数据和对缺陷部分的标记。而且因为可通过少量的正常图像进行学习，所以可直接适用于缺陷图像不足的初期生产线的缺陷检测项目。

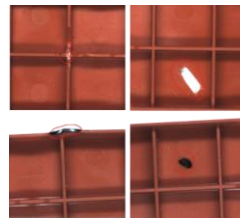


特点2. 可检测出未定义的缺陷

- ✓ 传统视觉检测方案和监督学习 (Classification、Detection、Segmentation) 检测模型只能检测出事先定义的缺陷类型。而 SaigeVision®的 Anomaly Detection 功能可以检测出之前未出现的、未定义的缺陷。



用正常图像进行Anomaly Detection训练



可检测出未定义的各种缺陷

SaigeVision® 技术竞争力：缺陷图像生成（Image Generation）

Saige Research 首个开发成功适用于工业领域的缺陷图像生成（Image Generation）功能，该功能可以解决缺陷训练数据不足问题。

什么是图像生成(Image Generation)功能?

使用该功能可以生成非常类似于实际缺陷的模拟缺陷图像。用户可以通过此功能在正常产品的图像上自动画出需要的缺陷类型，用来增加不足的缺陷数据。

实际缺陷



SaigeVision生成的虚拟缺陷



优点 1.

弥补深度学习对缺陷数据数量的要求，提高检测准确度

- ✓ 可以在模型训练中添加生成的模拟缺陷图像，使用更多的缺陷图像进行训练，以提高检测模型的准确度。



优点 2.

对早期没有缺陷数据的新产线也可以快速导入人工智能检测

- ✓ 使用图像生成功能，可以为还没有发生缺陷的生产线模拟可能发生的缺陷图像，使用虚拟缺陷图像训练模型可以加速人工智能检测系统的导入。

使用图像生成功能对新生产线进行人工智能检测的流程。



SaigeVision® 技术竞争力: CT图像增强 (Image Enhancement)

SaigeVision® 的CT图像增强(Image Enhancement)功能能对不清晰的产品图像进行自动后处理, 提高检测效率。

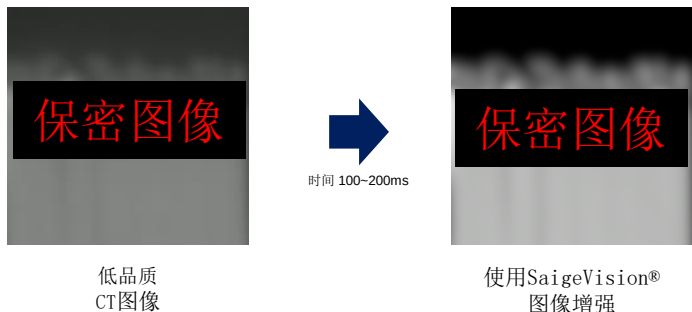
什么是图像增强(Image Enhancement)功能?

图像增强(Image Enhancement)是将低品质图像改善为想要达到的高品质图像。

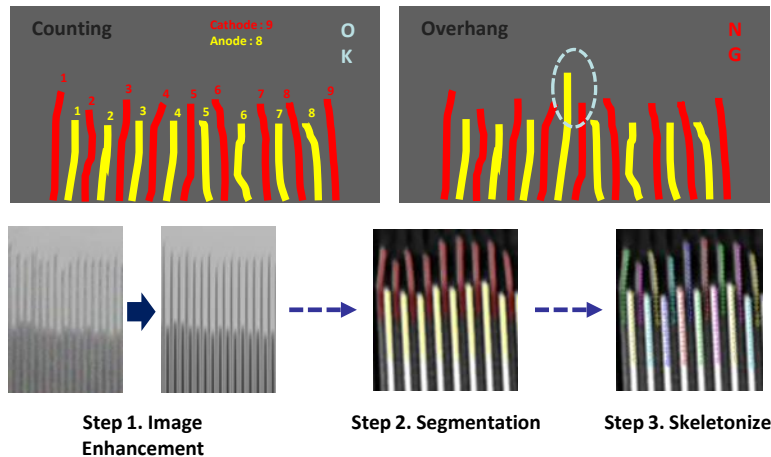
可以对背景降噪, 使图像里被检测的对象或缺陷更加清晰, 从而使检测更加准确。

提高 CT 图像清晰度

用拍出低品质的时间, 做出高品质图像, 解决工业生产线上使用 CT 装备时时间不足的问题。



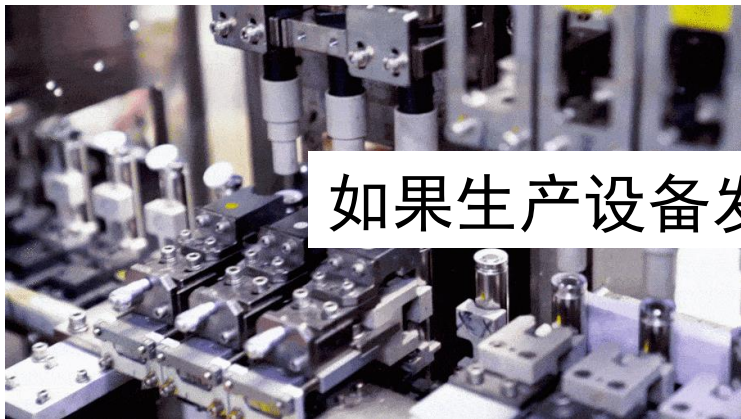
可与分割(Segmentation)功能结合使用



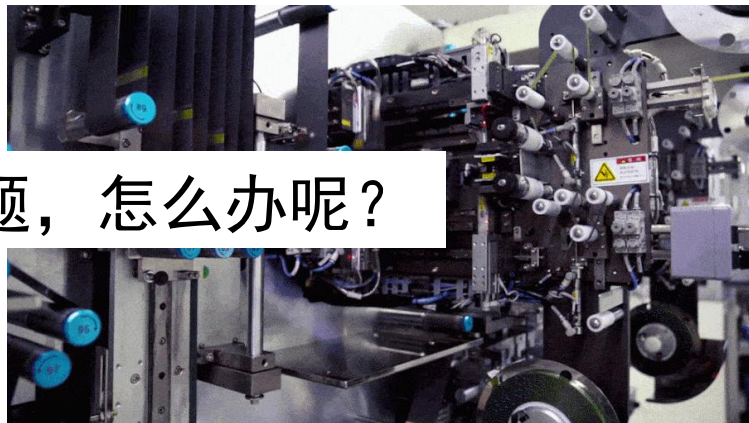
工业视频智能监控系统

4. SAIGEVIMS[®]介绍

Video Intelligent Monitoring System

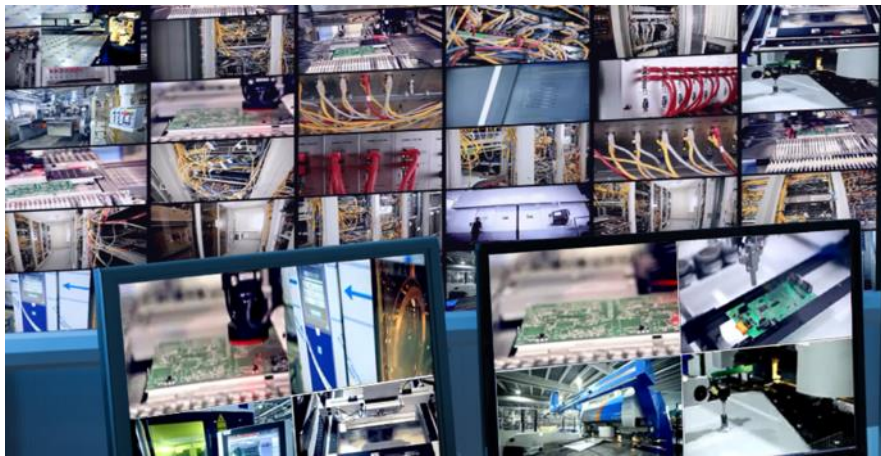


如果生产设备发生问题，怎么办呢？

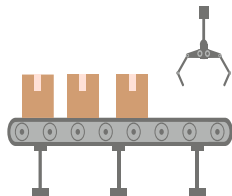


- 产品瑕疵发生原因的 80% 是由于生产设备发生了问题。
- 现在设备的问题通常是通过对产品上的瑕疵分析进行逆推。
- 但此时已经会导致数千、数万个产品已经产生了相同的瑕疵。

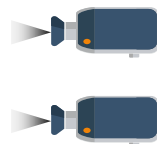
很多生产商在每个工艺上安装了IP相机，用来进行实时监控与管理



一般的监控系统
只能保存工艺视频



生产设备

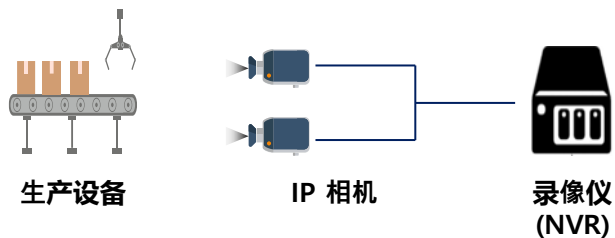


IP 相机

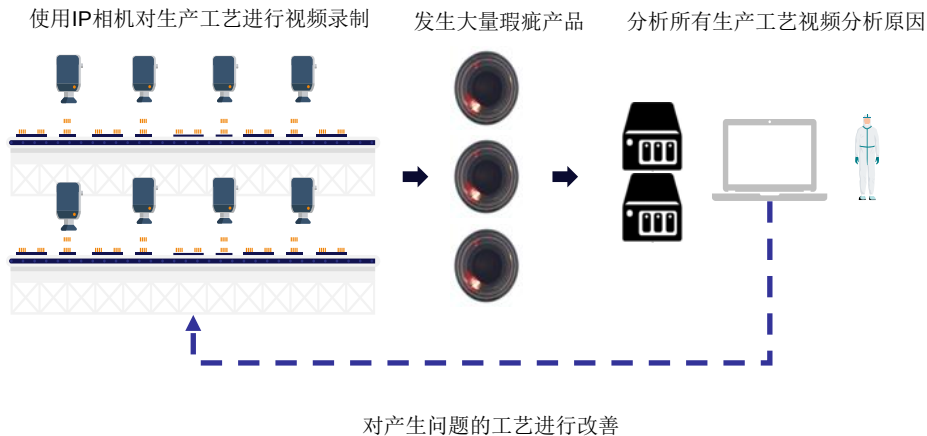


录像仪 (NVR)

一般的监控系统，只能保存工艺视频
就算可以观看实时影像也很难立刻发现问题



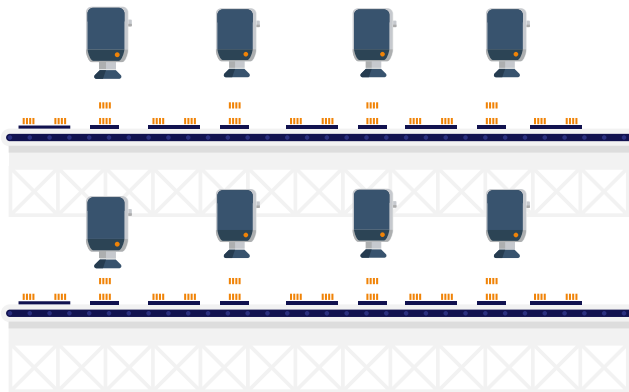
工艺里发生的问题，
多数都是通过发现大量瑕疵产品后，
再分析所有工艺视频找出原因



使用 **SaigeVIMS®** 可在发生大量瑕疵产品前，及时发现工艺问题。

使用IP相机对生产工艺进行视频监控

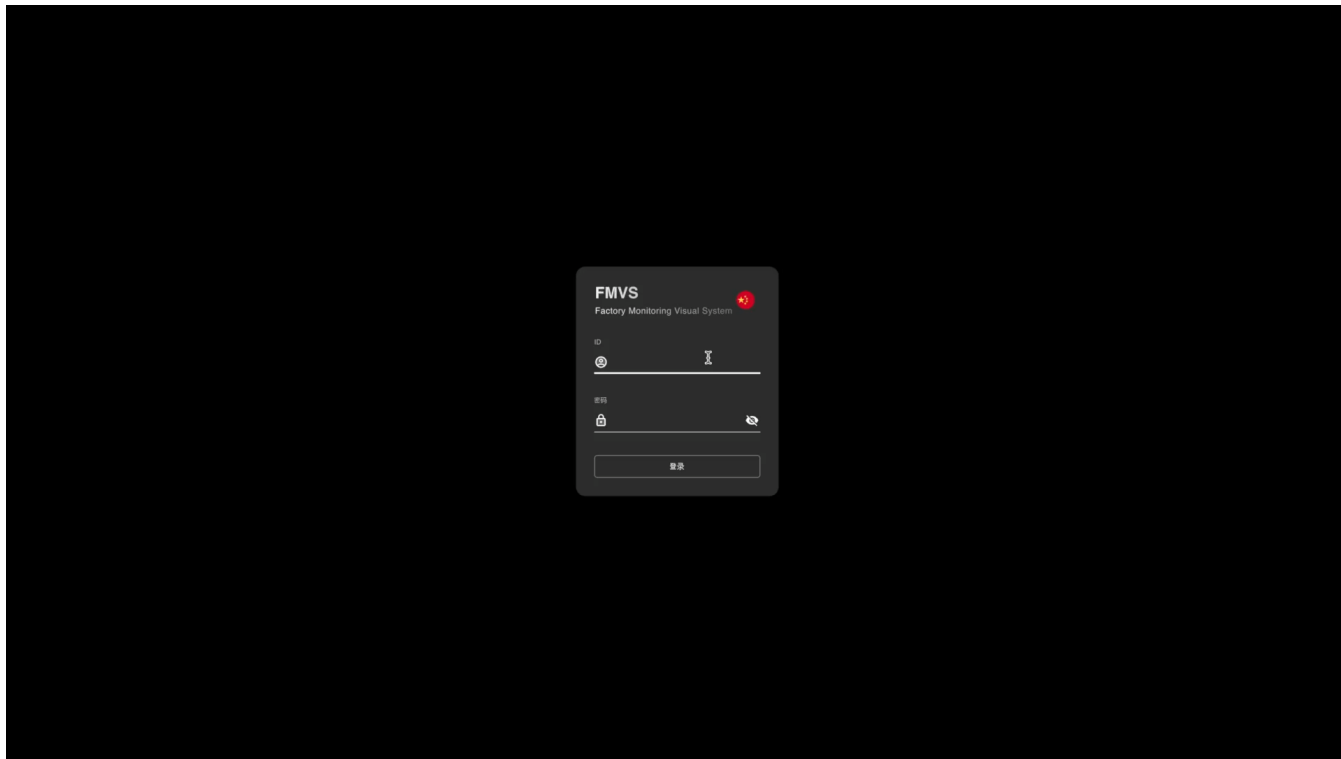
使用 **SaigeVIMS®** 实时发现工艺异常 避免发生大量瑕疵产品



对产生问题的工艺进行改善

SaigeVIMS® 是基于机器学习的实时工业视频智能监控系统，能实时监控多个工艺流程中的异常动作，并通知相关人员进行及时处理。





SaigeVIMS® 使用介绍视频

SaigeVIMS® 在新能源生产商实际应用当中，发现了重要的工艺异常，帮助生产商及时采取措施，避免了巨大的损失。



工艺异常说明

将电芯插入电池壳的工艺里，由于装备故障导致没有精准对齐，使得电芯与电池外壳产生些许碰撞，这时电芯会受损，导致不良品的发生。

采取措施

对发生该异常动作的原因进行快速分析，并对设备采取了相应措施。

通过 SaigeVIMS® 避免的损失（估算）

假设异常发生10小时后发现问题，暂停生产，用10天的时间去调查所有工艺视频，发现问题的原因，损失估算如下：

废弃的产品费用：200个/分 X 60分/小时 X 10小时 X 16元 = 1,920,000元

为调查使用的人工费：5人 X 10日 X 400元/日 = 20,000元

*假设每个产品单价16元，人工费每日400元。

SaigeVIMS® 预估通过这次检测节省了 1,940,000元 的损失。

如果假设客户拥有的10个生产线，每年每个生产线发生1次这样的重要异常的话，
每年可以为客户共节省 19,400,000元 ！

客户在10个生产线导入 SaigeVIMS® 总投资额约为 4,500,000元。（包括软件，IP相机，服务器等）

预估第一年投资回收率(ROI)约为 330%，三年投资回收率(ROI)约为 1200%。

* 10个生产线约共150个IP相机

SaigeVIMS® 在新能源锂电池生产的多个生产线上进行着工艺异常的检测。

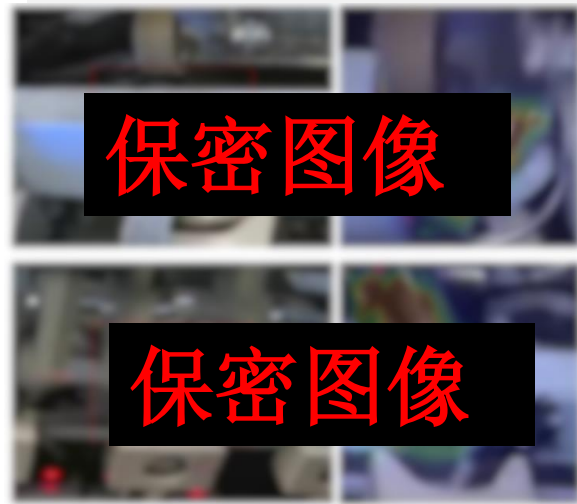
螺丝松动



产品泄漏

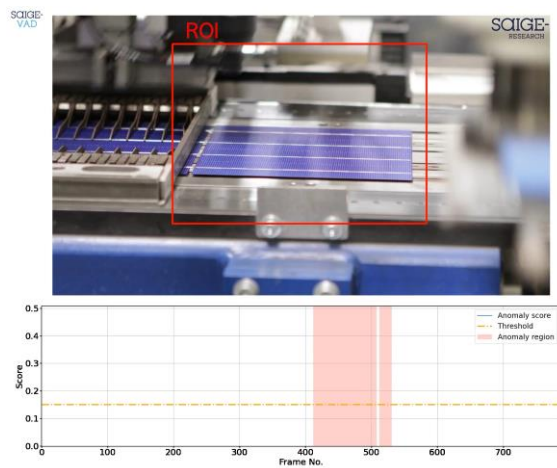


产品脱落

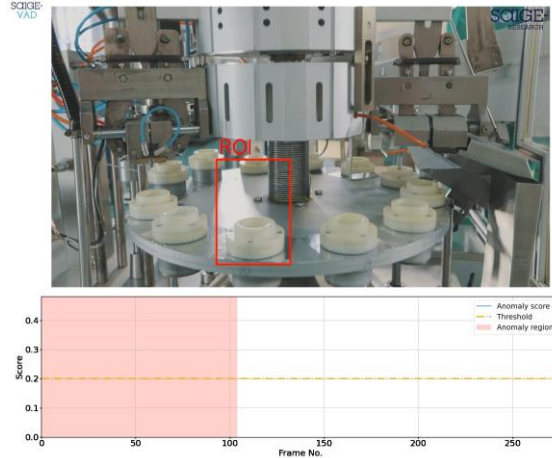


SaigeVIMS® 的应用示例。

黏贴工艺



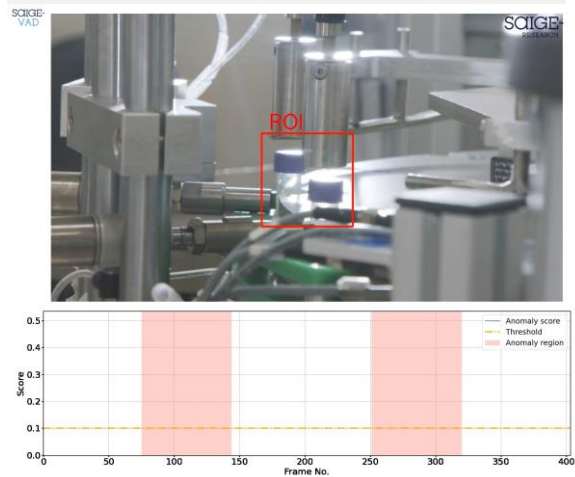
容器包装工艺



印刷检测工艺



瓶盖有无检测



抓取工艺



3. 软件配置要求

配置要求

	最低配置	推荐配置
运行系统	Windows 7 64bit / Windows 10 64bit (SaigeVIMS® Monitoring 需要 LINUX)	
开发环境	Visual Studio 2013	Visual Studio 2017
CPU	Intel Core i5 8代	Intel Core i7 10代
内存	DDR4 8GB	DDR4 16GB
显卡	Nvidia Geforce RTX 2070 Nvidia Geforce RTX 3060 Nvidia Geforce RTX 4060	Nvidia Geforce RTX 3080, 3090 Nvidia Geforce RTX 4080, 4090
磁盘空间	500GB 以上	
电源	1,000W 以上	
SaigeVision 图像格式要求	".bmp", ".jpeg", ".jpg", ".png", ".tiff", ".tif", ".srmage"	
SaigeVIMS® 视频格式要求	需支持 Onvif , RTSP , Full HD (1920x1080) , 25、30FPS , H.264 格式	

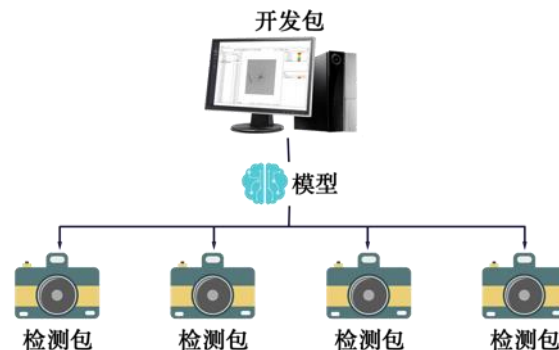
SaigeVision 产品分类

【开发包】深度学习模型开发软件加密狗(Developer Kit License)

- 在配置有显卡的一般电脑(Windows)上使用。（也可以在工控机使用）
- 提供通过已经获取图像进行深度学习模型训练的软件。
- 提供可以验证及测试训练模型的功能。

【检测包】实时检测DLL加密狗(Runtime License)

- 在配置有显卡的工控机(Windows)使用。（一般电脑也可以使用）
- 以 DLL 的形式提供，客户可以根据实际要求在自己的程序里添加使用深度学习检测功能。
- 支持 C/C++、C#。



	Developer Kit License		Runtime License			
	Standard	Professional	Classification Runtime dll	Detection Runtime dll	Segmentation Runtime dll	所有功能单显卡
产品说明	- Classification, Detection, Segmentation 模型训练及验证软件（包含UI） - Classification, Detection, Segmentation DLL (C/C++, C#) - 支持多显卡（最多3个）		- Classification DLL (C/C++, C#) - 支持单显卡	- Detection DLL (C/C++, C#) - 支持单显卡	- Segmentation DLL (C/C++, C#) - 支持单显卡	- Classification, Detection, Segmentation DLL (C/C++, C#) - 支持单显卡
		- Image Generator				所有功能多显卡
						- Classification, Detection, Segmentation DLL (C/C++, C#) - 支持多显卡（最多2个）

* 每个产品提供一个USB加密狗

* 1年免费售后服务

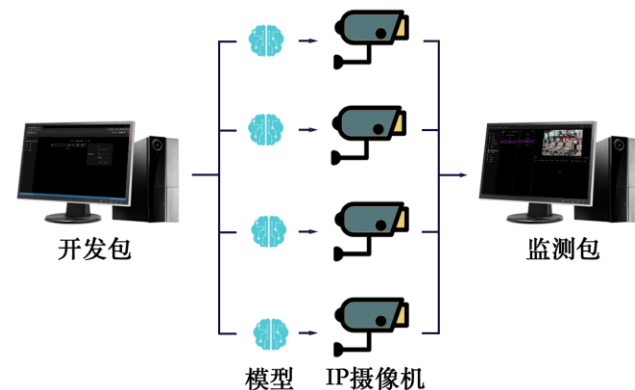
SaigeVIMS 产品分类

【开发包】深度学习模型开发软件加密狗(Developer Kit License)

- 在配置有显卡的一般电脑(Windows)上使用。（也可以在工控机使用）
- 提供通过已经获取视频进行深度学习模型训练的软件。
- 以网页版形式提供，可在局域网内的其他电脑上进行操控。
- 提供可以验证及测试训练模型的功能。

【监测包】实时监控软件加密狗(Monitoring Kit License)

- 在配置有显卡的服务器电脑(Linux)使用。（一般电脑也可以使用）
- 提供可以实时监控的软件(SaigeVIMS Monitoring)。
- 以网页版形式提供，可在局域网内的其他电脑上进行操控。
- 支持 Onvif, RSTP, H264, 1080p, 25/30FPS



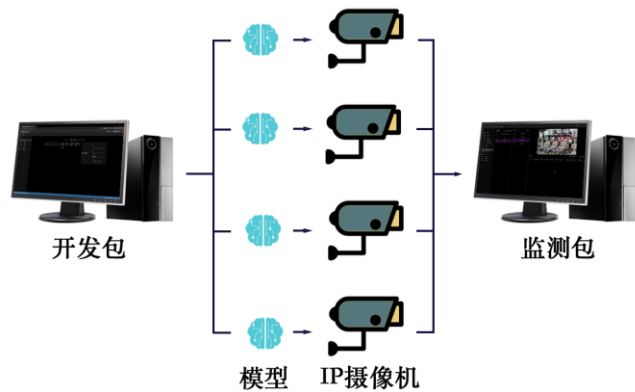
	Developer Kit License	Monitoring Kit License	
		Inference 检测	Server 服务器
产品说明	- SaigeVIMS Developer 深度学习模型开发软件（包含UI） - 模型验证及测试功能 - 支持多显卡	- 支持IP摄像机的实时检测 - 无监督视频监测功能 - Auto ROI 功能 - 环境自适应功能 - 动作感知功能 - 异常类型自动分类功能 - 支持多显卡	- SaigeVIMS Monitoring 深度学习工业视频实时监测软件（包含UI） - 最多支持200台IP摄像机的监测管理 - MLOps 功能

* 每个产品提供一个USB加密狗

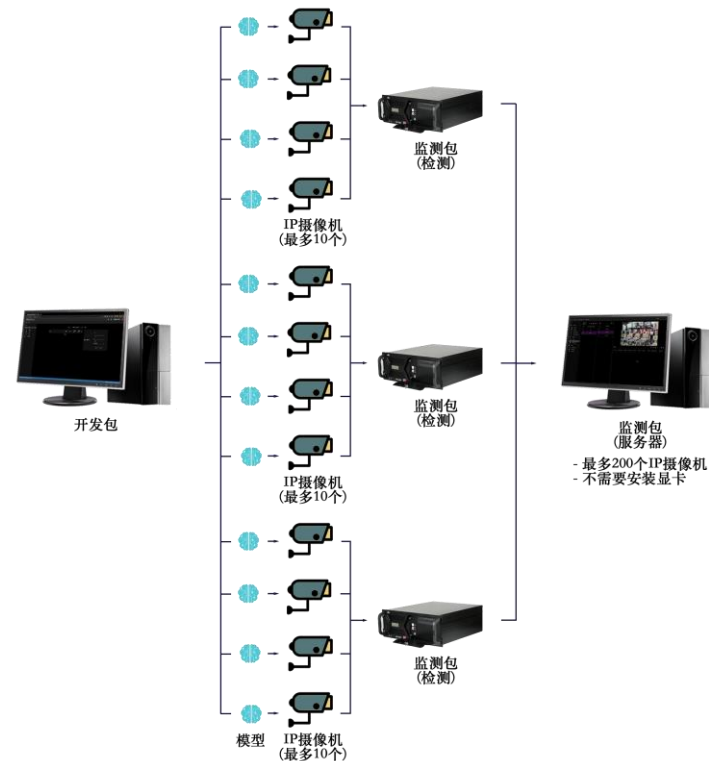
* 1年免费售后服务

SaigeVIMS 产品分类

方案一. 简单的工业视频智能监控系统



方案二. 对整个生产线的工业视频智能监控系统



4. 附录

4. 附录 – 检测速度比较参考数据

功能	模型类别	input image size	原始图像大小	检测时间 (ms)
Classification	shallow	256	512	1.335
Classification	shallow	256	1024	1.44
Classification	standard	256	512	3.92
Classification	standard	256	1024	4.029
Classification	deep	256	512	8.469
Classification	deep	256	1024	8.933

使用硬件	
CPU	Intel i7-9700K
GPU	RTX 3090

功能	模型类别	Input image size	原始图像大小	检测时间(ms)
Detection	standard	small(512)	1024	13.879
Detection	standard	small(512)	512	14.607
Detection	standard	medium(768)	1024	18.543
Detection	standard	medium(768)	512	18.824
Detection	standard	large(1024)	512	24.911
Detection	standard	large(1024)	1024	26.167

功能	模型类别	resize_factor	原始图像大小	检测时间(ms)
Segmentation	shallow	0.5	512	5.31
Segmentation	shallow	0.5	1024	11.926
Segmentation	standard	0.5	512	4.694
Segmentation	standard	0.5	1024	14.056
Segmentation	deep	0.5	512	9.316
Segmentation	deep	0.5	1024	18.628

4. 附录 – 训练速度比较参考数据

功能	模型类别	input Image Size	原始图像大小	训练时间
Classification	shallow	512	1024	15m
Classification	standard	512	1024	40m
Classification	deep	512	1024	1h 36m

使用硬件	CPU	GPU
	Intel i9-12900	RTX 3090 24GB

训练环境	Iteration	V1 Version	Argumentation	Images
	20000	1.5.0.3	Default	6700

功能	模型类别	Input image size	原始图像大小	训练时间
detection	standard	small (512)	1024	55m
detection	standard	medium (768)	1024	1h 30m
detection	standard	large (1024)	1024	2h 21m

功能	模型类别	Input image size	原始图像大小	训练时间
segmentation	Shallow	256	1024	9m
segmentation	Shallow	512	1024	25m
segmentation	standard	256	1024	23m
segmentation	standard	512	1024	1h 28m
segmentation	deep	256	1024	34m
segmentation	deep	512	1024	1h 40m

*实际训练速速会根据使用的硬件、训练图像个数等因素而有不同。

*此数据仅供比较参考。

谢谢！

深圳市南山区
海德一道中洲控股大厦B座33M室

Haide 1st rd, Tower B, Room 33M,
Nanshan, Shenzhen

T/ 0755-8670-3757

E/ contact@saigai.com

www.saigai.com

